

Averías alcance del Contrato		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SISTEMA	SUBSISTEMA
VIAS	SISTEMA DE VIAS	Generales
		Proyecto de (referencias, trazo, rejillas)
		Perfil de Proyecto
		Durmientes y fijaciones
		Distribución de Durmientes
		Equipo Electromecánico Vía
		Sistema de Aparatos de Vía
		Accesorios de Riel
	HVAC	Ventilación
	CARCAMOS	Hidráulica
	ESTRUCTURAS	Reparaciones menores.
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Baja tensión
		Tracción
Material Rodante	TREN NUEVO & TREN NM16	Media Tensión
		Técnica General
		Bogie
		Diseño industrial
		Gálibo
		Prevención de incendios
		Vibración y ruido
		Carrocería
		Acoplador
		Pórtico
		Tracción
		Auxiliar
		Interior
		Sistema de frenos
		Ventilación
		Sistema de Control de Tren
		Acumulador
		Diseño Esquemático del Sistema de Cofre
		Puertas
		EMC
		Cabina
		PIS
		Iluminación
		Sistema de Alarma contra Incendios
		Cableado
		Manual de usuario
		Estandarización
		Sistema de radio
		sistema de señal - CBTC
		Sistema de protección del medio ambiente
	CBTC	Control Automático del Tren - Embarcado
	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Radiocomunicaciones LTE - Embarcado
		Sistema de radio a Bordo - Embarcado
Sistemas de Control y Señalización	PCC1	Control Automático del Tren
		Tecla de Cambio de Frecuencia
		Video Wall
	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Técnica General
		Red Multiservicios

Averías alcance del Contrato		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SISTEMA	SUBSISTEMA
		Reloj Maestro (Cronometría)
		Telefonía e Interfonía IP
		Radiocomunicaciones LTE - Inst. Fija
		Grabación de Audio
		PIS
		Difusión de Publicidad
		Circuito Cerrado de Televisión
		Sistema de Sonorización y Megafonía
		Sistema de Control de Acceso
		Automatización de Oficina
		IHM (Interfaz Hombre Máquina)
		Sistema de radio a Bordo - Inst. Fija
		Alimentación y puesta Tierra
	CBTC	Control Automático del Tren - Inst. Fija
		Sistema
		Centro de Operación y Control
		Comunicación
		Hardware
		Enclavamiento
	ELECTROMECAÁNICO SCADA	Instalación
		Arquitectura
		Control
	SAM	Communication / Comunicación
		Desarrollo
	Sistemas Auxiliares	Communication / Comunicación
	Centro de Control	Detección de Neumático Bajo
	Simulador	Renovación de Centro de Control
		General

NOTAS
1 La codificación de los elementos se define de acuerdo al criterio SSS-XXX-YYY-CCC, donde: - SSS es la clasificación del sistema - XXX es la ubicación o frente donde se ubica el elemento (de acuerdo a la codificación de frentes definida en el procedimiento de codificación MEXLI-SPPS-GD-I-0001) - YYY es el tipo de elemento del sistema correspondiente - CCC es la numeración consecutiva del elemento

SISTEMA	SSS
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	TCG
1 RED MULTISERVICIOS	RMS
2 CRONOMETRIA	CLK
3 TELEFONIA E INTERFONIA IP	TEL
4 RADIOCOMUNICACIONES LTE	LTE
5 GRABACIÓN DE AUDIO	GDA
6 PANTALLAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO	PIS
7 DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD	DDP
8 VIDEOVIGILANCIA (CCTV)	CTV
9 SONORIZACIÓN Y MEGAFONIA	SAP
10 CONTROL DE ACCESOS	COA
11 AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA	OAS
12 INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA PARA TELECOMUNICACIONES	IHM
13 RADIO A BORO	RAD
14 ALIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES	APT
15 CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES	CAN

UBICACIÓN (FRENTE)	XXX
GENÉRICA O TIPO	
COLA - PANTITLÁN	000
ESTACIÓN PANTITLÁN	
PANTITLÁN - ZARAGOZA	100
ESTACIÓN ZARAGOZA	105
ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS	110
ESTACIÓN GÓMEZ FARIAS	115
GÓMEZ FARIAS - BOULEVARD PUERTO AEREO	120
ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AEREO	125
BOULEVARD PUERTO AEREO - BALBUENA	130
ESTACIÓN BALBUENA	135
BALBUENA - MOCTEZUMA	140
ESTACIÓN MOCTEZUMA	145
MOCTEZUMA - SAN LAZARO	150
ESTACIÓN SAN LAZARO	155
SAN LAZARO - CANDELAERIA	160
ESTACIÓN CANDELAERIA	165
CANDELAERIA - MERCED	170
ESTACIÓN MERCED	175
MERCED - PINO SUÁREZ	180
ESTACIÓN PINO SUÁREZ	185
PINO SUÁREZ - ISABEL LA CATÓLICA	190
ESTACIÓN ISABEL LA CATÓLICA	195
ISABEL LA CATÓLICA - SALTO DEL AGUA	200
ESTACIÓN SALTO DEL AGUA	205
SALTO DEL AGUA - BALDERAS	210
ESTACIÓN BALDERAS	215
BALDERAS - CUAUHTÉMOC	220
ESTACIÓN CUAUHTÉMOC	225
CUAUHTÉMOC - INSURGENTES	230
ESTACIÓN INSURGENTES	235
INSURGENTES - SEVILLA	240
ESTACIÓN SEVILLA	245
SEVILLA - CHAPULTEPEC	250
ESTACIÓN CHAPULTEPEC	255
CHAPULTEPEC - JUANACATLÁN	260
ESTACIÓN JUANACATLÁN	265
JUANACATLÁN - TACUBAYA	270
ESTACIÓN TACUBAYA	275
TACUBAYA - OBSERVATORIO	280
ESTACIÓN OBSERVATORIO	285
OBSERVATORIO - COLA	290
MITO - MENOR TALLERES ZARAGOZA	295
MITO - MAYOR TALLERES ZARAGOZA	300
CONJUNTO TALLER ZARAGOZA	305
TALLER DE VÍAS TALLERES ZARAGOZA	310
	315
	320
	325
	330
	335
	340
	345
	350
	355
	360
	365
	370
	375
	380
	385
	390
	395
	400
	405
	410
	415
	420
	425
	430
	435
	440
	445
	450
	455
	460
	465
	470
	475
	480
	485
	490
	495
	500
	505
	510
	515
	520
	525
	530
	535
	540
	545
	550
	555
	560
	565
	570
	575
	580
	585
	590
	595
	600
	605
	610
	615
	620
	625
	630
	635
	640
	645
	650
	655
	660
	665
	670
	675
	680
	685
	690
	695
	700
	705
	710
	715
	720
	725
	730
	735
	740
	745
	750
	755
	760
	765
	770
	775
	780
	785
	790
	795
	800
	805
	810
	815
	820
	825
	830
	835
	840
	845
	850
	855
	860
	865
	870
	875
	880
	885
	890
	895
	900
	905
	910
	915
	920
	925
	930
	935
	940
	945
	950
	955
	960
	965
	970
	975
	980
	985
	990
	995
	1000

UBICACIÓN (FRENTE)	XXX
VÍAS SECUNDARIAS PANTITLÁN	116
VÍAS SECUNDARIAS OBSERVATORIO	296
VÍAS 3	300
VÍAS DE ACCESO A TALLERES	301
VÍAS DE ENLACE	302
PCC PRINCIPAL (CS)	PCC
PCC REPALDO (PCC II DELICIAS)	PCR

ELEMENTO	YYY
RMS	
CORE	COR
Distribución	DIS
Acceso Estación	ACC
Acceso	ACC
Patch Panel FO 96	P96
Patch Panel FO 48	P48
Patch Panel FO 24	P24
Patch Panel Cu CAT6A	PPC
Rack 42 U	R42
Rack Armario Remoto	RAR
AP Wifi	WAP
Toma de Datos	TDD
TEL	
Servidor IP de telefonía Automática	STA
Servidor IP de telefonía Directa	STD
Servidor IP de telefonía	SIN
Teléfono Automático	TAU
Teléfono Directo Int	TDI
Teléfono Directo Ext	TDE
Interfonos	INT
Platina de Telefonía directa con botonera virtual	PTV
PIS	
Pantalla	PAN
Codificador Digital en Vivo	CDV
Controlador de Reproducción Multimedia	CRM
Transisor de señal HD	TXS
Receptor de señal HD	RXS
Controlador de Potencia	CPO
Servidor PIS de Estación	SPI
DDP	
Pantalla	PAN
Codificador Digital en Vivo	CDV
Controlador de Reproducción Multimedia	CRM
Transisor de señal HD	TXS
Receptor de señal HD	RXS
Controlador de Potencia	CPO
Servidor DDP de Estación	SDP

ELEMENTO	YYY
CTV	AT3
CAMAIA PTZ	PTZ
Cámara Fija tipo Baia	FBA
Cámara Fija tipo Domo	FDO
Grabador de Video Digital	NVR
Joystick	JOV
SAP	
Altavoz de techo 6W	A16
Altavoz de techo 3W	A13
Altavoz de Pared 10W	AP1
Altavoz tipo Bocina 30W	BO3
Altavoz tipo Bocina 15W	BO1
Amplificador de audio	AMP
Pupitre de Gestión de Audio	PUP
Sensor de Ruido Ambiental	SEN
Micrófono de Mesa	MIC
Micrófono de pared IP	MIP
Controlador del Sistema	CSI
CDA	
Estación de Trabajo de Gestión	ETG
Estación de Trabajo de Mantenimiento	ETM
Estación de Trabajo de Autorización	ETA
Impresora	IMP
Controlador Principal	CPR
Controlador Local de Una Puerta	CL1
Controlador Local de Dos Puertas	CL2
Controlador Local de Cuatro Puertas	CL4
Lector de Tarjetas	LTR
Botón de Desbloqueo	BDT
Botón de Desbloqueo de Emergencia	BDE
Cerradura Sencilia	CES
Cerradura Doble	CED
APT	
Alimentación	AUI
Unidad Distribuida de Energía	PDU
Tablero de Baja Tensión	TAB
Barra de Tierra Física Aislada	BTf
Registro Tierra Física Local	REL